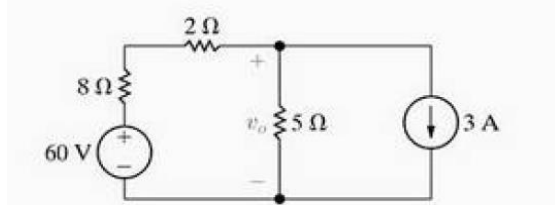


INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

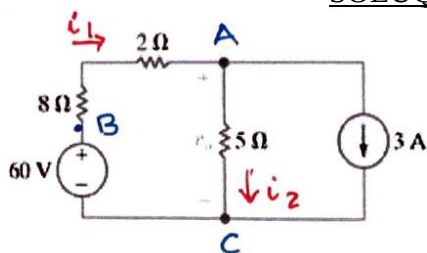
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
CAMPUS SÃO JOSÉ
CURSO ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES
CIRCUITOS ELÉTRICOS I

Análise Nodal – Lista de Exercícios 2* RESOLUÇÃO

4.6) Use o método das tensões de nó para determinar v_o no circuito a seguir:



SOLUÇÃO



c: referência

série:

$$R_s = 8 + 2 \Rightarrow R_s = 10\Omega$$

no' B:

$$v_B = 60V$$

no' A:

$$i_1 = i_2 + 3$$

$$\frac{v_B - v_A}{10} = \frac{v_A}{5} + 3$$

$$v_B - v_A = 2v_A + 30$$

$$3v_A = v_B - 30$$

$$3v_A = 60 - 30$$

$$3v_A = 30 \Rightarrow v_A = 10V$$

$$v_o = v_A \Rightarrow v_o = 10V$$

$$i_1 = \frac{v_B - v_A}{10} = \frac{50}{10} \Rightarrow i_1 = 5A$$

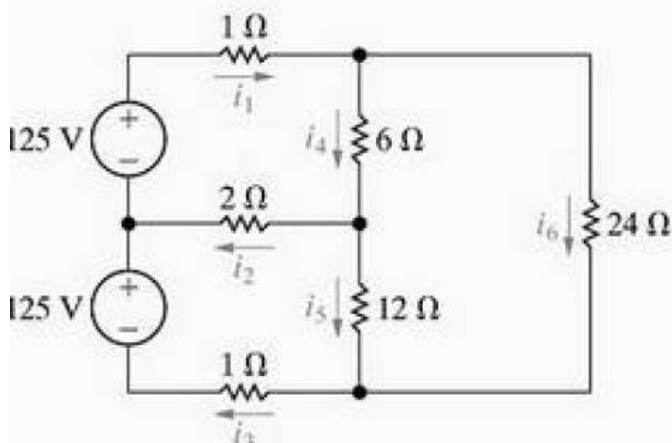
$$i_2 = \frac{v_A}{5} = \frac{10}{5} \Rightarrow i_2 = 2A$$

4.11)

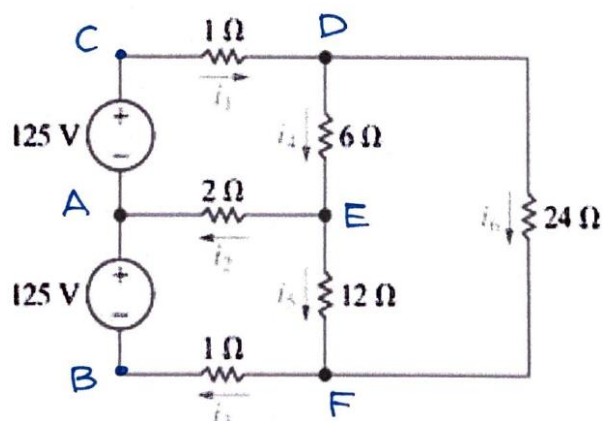
O circuito mostrado na Figura P4.11 é um modelo cc de um circuito de distribuição residencial.

- Use o método das tensões de nó para determinar as correntes de ramo $i_1 - i_6$.
- Teste sua solução para as correntes de ramo, mostrando que a potência total dissipada é igual à potência total gerada.

Figura P4.11



SOLUÇÃO



B: referência

correntes:

$$i_1 = \frac{v_C - v_D}{1}$$

$$i_2 = \frac{v_E - v_A}{2}$$

$$i_3 = \frac{v_F}{1}$$

$$i_4 = \frac{v_D - v_E}{6}$$

$$i_5 = \frac{v_E - v_F}{12}$$

$$i_6 = \frac{v_D - v_F}{24}$$

fontes:

$$v_C - v_A = 125$$

$$\boxed{v_A = 125 \text{ V}} \Rightarrow \boxed{v_C = 250 \text{ V}}$$

nó D:

$$i_1 = i_4 + i_6$$

$$\frac{v_C - v_D}{1} = \frac{v_D - v_E}{6} + \frac{v_D - v_F}{24}$$

$$24v_C - 24v_D = 4v_D - 4v_E + v_D - v_F$$

$$29v_D - 4v_E - v_F = 24v_C$$

$$\Rightarrow \boxed{29v_D - 4v_E - v_F = 6000}$$

no' E:

$$i_4 = i_2 + i_5$$

$$\frac{U_D - U_E}{6} = \frac{U_E - U_A}{2} + \frac{U_E - U_F}{12}$$

$$2U_D - 2U_E = 6U_E - 6U_A + U_E - U_F$$

$$-2U_D + 9U_E - U_F = 6U_A$$

$$\Rightarrow \boxed{-2U_D + 9U_E - U_F = 750}$$

no' F:

$$i_3 = i_5 + i_6$$

$$\frac{U_F}{1} = \frac{U_E - U_F}{12} + \frac{U_D - U_F}{24}$$

$$24U_F = 2U_E - 2U_F + U_D - U_F$$

$$\Rightarrow \boxed{U_D + 2U_E - 27U_F = 0}$$

$$\begin{cases} 29U_D - 4U_E - U_F = 6000 \\ -2U_D + 9U_E - U_F = 750 \\ U_D + 2U_E - 27U_F = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \boxed{U_D = 226,24 \text{ V}} \quad \boxed{U_E = 135,66 \text{ V}}$$

$$\boxed{U_F = 18,43 \text{ V}}$$

tensões nodais:

$$U_A = 125 \text{ V}$$

$$U_C = 250 \text{ V}$$

$$U_D = 226,24 \text{ V}$$

$$U_E = 135,66 \text{ V}$$

$$U_F = 18,43 \text{ V}$$

correntes:

$$i_1 = \frac{U_C - U_D}{1} \Rightarrow i_1 = 23,76 \text{ A}$$

$$i_2 = \frac{U_E - U_A}{2} \Rightarrow i_2 = 5,33 \text{ A}$$

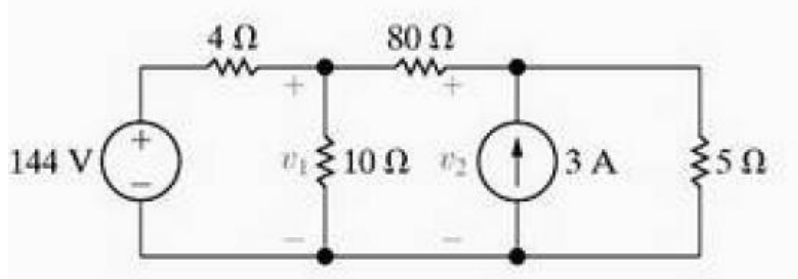
$$i_3 = \frac{U_F}{1} \Rightarrow i_3 = 18,43 \text{ A}$$

$$i_4 = \frac{U_D - U_E}{6} \Rightarrow i_4 = 15,1 \text{ A}$$

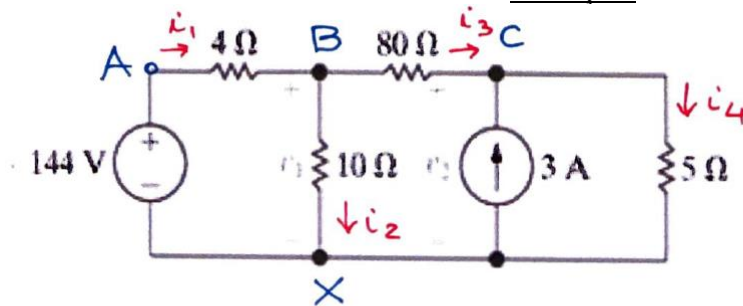
$$i_5 = \frac{U_E - U_F}{12} \Rightarrow i_5 = 9,77 \text{ A}$$

$$i_6 = \frac{U_D - U_F}{24} \Rightarrow i_6 = 8,66 \text{ A}$$

4.12) Use o método das tensões de nó para determinar v_1 e v_2 no circuito a seguir:



SOLUÇÃO



X : referência

nó A:

$$v_A = 144 \text{ V}$$

nó B:

$$i_1 = i_2 + i_3$$

$$\frac{v_A - v_B}{4} = \frac{v_B}{10} + \frac{v_B - v_C}{80}$$

$$20v_A - 20v_B = 8v_B + v_B - v_C$$

$$\Rightarrow 29v_B - v_C = 20v_A$$

$$\Rightarrow \boxed{29v_B - v_C = 2880}$$

no' C:

$$i_3 + 3 = i_4$$

$$\frac{v_B - v_C}{80} + 3 = \frac{v_C}{5}$$

$$v_B - v_C + 240 = 16v_C$$

$$\Rightarrow \boxed{v_B - 17v_C = -240}$$

$$\begin{cases} 29v_B - v_C = 2880 \\ v_B - 17v_C = -240 \end{cases}$$

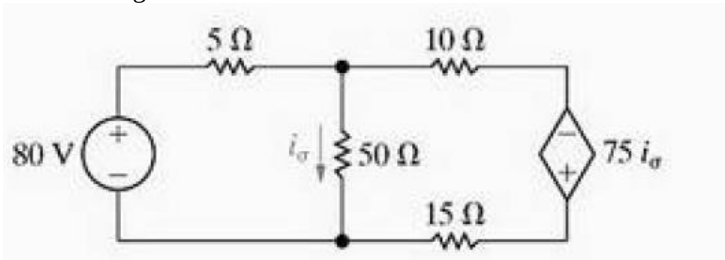
$$\Rightarrow \boxed{v_B = 100V}$$

$$\boxed{v_C = 20V}$$

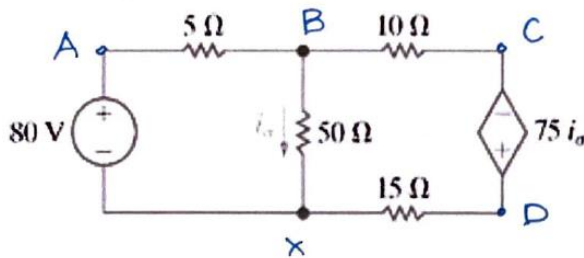
$$v_1 = v_B \Rightarrow \boxed{v_1 = 100V}$$

$$v_2 = v_C \Rightarrow \boxed{v_2 = 20V}$$

4.19) Use o método das tensões de nó para calcular a potência gerada pela fonte de tensão dependente no circuito a seguir:



SOLUÇÃO



x: referência

nó A:

$$\boxed{v_A = 80V}$$

nó B:

$$i_1 = i_\sigma + i_2$$

$$\frac{v_A - v_B}{5} = \frac{v_B}{50} + \frac{v_B - v_C}{10}$$

$$10v_A - 10v_B = v_B + 5v_B - 5v_C$$

$$16v_B - 5v_C = 10v_A$$

$$\Rightarrow \boxed{16v_B - 5v_C = 800}$$

fonte dependente:

$$v_D - v_C = 75 i_\sigma$$

$$v_D - v_C = 75 \cdot \frac{v_B}{50}$$

$$v_D - v_C = \frac{3 v_B}{2}$$

$$2v_D - 2v_C = 3v_B$$

$$\Rightarrow \boxed{3v_B + 2v_C - 2v_D = 0}$$

no' D:

$$i_2 = i_2$$

$$\frac{v_B - v_C}{10} = \frac{v_D}{15}$$

$$3v_B - 3v_C = 2v_D$$

$$\Rightarrow \boxed{3v_B - 3v_C - 2v_D = 0}$$

$$\begin{cases} 16v_B - 5v_C = 800 \\ 3v_B + 2v_C - 2v_D = 0 \xrightarrow{\times(-1)} -3v_B - 2v_C + 2v_D \\ 3v_B - 3v_C - 2v_D = 0 \end{cases}$$

$$-3v_B - 2v_C + 2v_D = 0$$

$$\underline{3v_B - 3v_C - 2v_D = 0}$$

$$-5v_C = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{v_C = 0}$$

$$16v_B - 5v_C = 800$$

$$\Rightarrow 16v_B = 800$$

$$\Rightarrow \boxed{v_B = 50V}$$

$$3v_B + 2v_C - 2v_D = 0$$

$$3v_B = 2v_D \Rightarrow 2v_D = 150$$

$$\Rightarrow \boxed{v_D = 75V}$$

tensões nodais:

$$v_A = 80V$$

$$v_B = 50V$$

$$v_C = 0$$

$$v_D = 75V$$

$$i_0 = \frac{v_B}{50} \Rightarrow i_0 = 1A$$

$$i_2 = \frac{v_B - v_C}{10} = \frac{50}{10} \Rightarrow i_2 = 5A$$

$$i_2 = \frac{v_D}{15} = \frac{75}{15} \Rightarrow i_2 = 5A$$

fonte dependente:

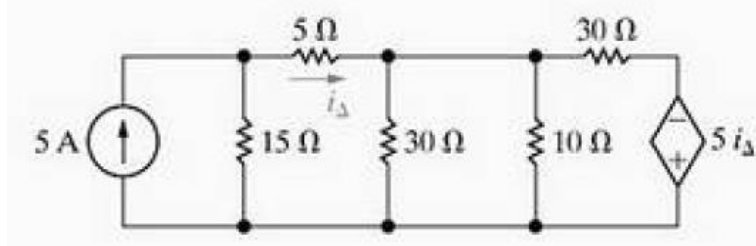
$$\text{tensão: } 75i_0 = 75V$$

$$\text{corrente: } i_2 = 5A$$

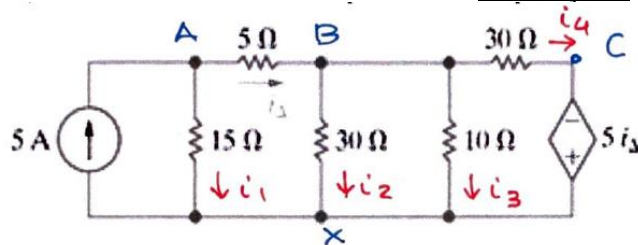
$$\text{potência: } P_{f2} = 75 \times 5$$

$$\boxed{P_{f2} = 375W}$$

4.20) Use o método das tensões de nó para determinar a potência total gerada no circuito a seguir:



SOLUÇÃO



x: referência

nó A:

$$i_1 + i_{\Delta} = 5$$

$$\frac{v_A}{15} + \frac{v_A - v_B}{5} = 5$$

$$v_A + 3v_A - 3v_B = 75$$

$$\Rightarrow \boxed{4v_A - 3v_B = 75}$$

nó B:

$$i_{\Delta} = i_2 + i_3 + i_4$$

$$\frac{v_A - v_B}{5} = \frac{v_B}{30} + \frac{v_B}{10} + \frac{v_B - v_C}{30}$$

$$6v_A = 6v_B = v_B + 3v_B + v_B - v_C$$

$$\Rightarrow \boxed{6v_A - 11v_B + v_C = 0}$$

nó C:

$$v_C = -5i_A$$

$$v_C = -5 \cdot \left(\frac{v_A - v_B}{5} \right)$$

$$\Rightarrow v_C = -v_A + v_B$$

$$\Rightarrow \boxed{v_A - v_B + v_C = 0}$$

$$\begin{cases} 4v_A - 3v_B = 75 \\ 6v_A - 11v_B + v_C = 0 \\ v_A - v_B + v_C = 0 \end{cases}$$

$$\begin{matrix} \times (-1) \\ \curvearrowright \end{matrix} \quad -v_A + v_B - v_C = 0$$

$$\begin{cases} 5v_A - 10v_B = 0 \\ 4v_A - 3v_B = 75 \end{cases}$$

$$\boxed{v_A = 30V}$$

$$\boxed{v_B = 15V}$$

$$v_A - v_B + v_C = 0 \Rightarrow v_C = v_B - v_A$$

$$\Rightarrow \boxed{v_C = -15V}$$

tensões nodais:

$$v_A = 30V$$

$$v_B = 15V$$

$$v_C = -15V$$

$$v_A - v_B = 15V$$

$$v_B - v_C = 30V$$

correntes:

$$i_1 = \frac{U_A}{15} \Rightarrow i_1 = 2A$$

$$i_2 = \frac{U_B}{30} \Rightarrow i_2 = 0,5A$$

$$i_3 = \frac{U_B}{10} \Rightarrow i_3 = 1,5A$$

$$i_4 = \frac{U_B - U_C}{30} \Rightarrow i_4 = 1A$$

$$i_\Delta = \frac{U_A - U_B}{5} \Rightarrow i_\Delta = 3A$$

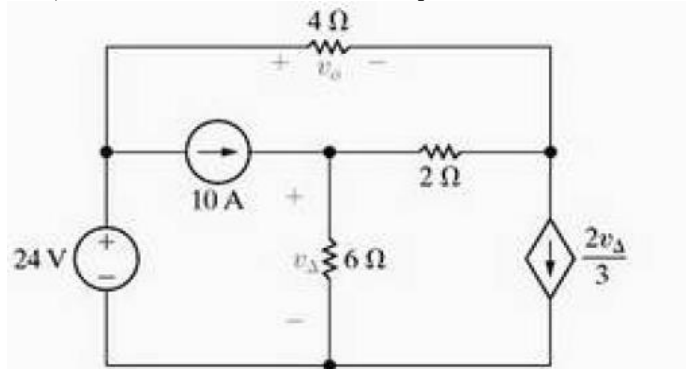
potências:

	tensão	corrente	potência
$R_1 = 15\Omega$	$U_A = 30V$	$i_1 = 2A$	$P_1 = 60W$
$R_2 = 5\Omega$	$U_A - U_B = 15V$	$i_\Delta = 3A$	$P_2 = 45W$
$R_3 = 30\Omega$	$U_B = 15V$	$i_2 = 0,5A$	$P_3 = 7,5W$
$R_4 = 10\Omega$	$U_B = 15V$	$i_3 = 1,5A$	$P_4 = 22,5W$
$R_5 = 30\Omega$	$U_B - U_C = 30V$	$i_4 = 1A$	$P_5 = 30W$
fonte 5A	$U_A = 30V$	5A	$P_{f1} = 150W$
fonte dependente	$U_C = -15V$	$i_4 = 1A$	$P_{f2} = 15W$

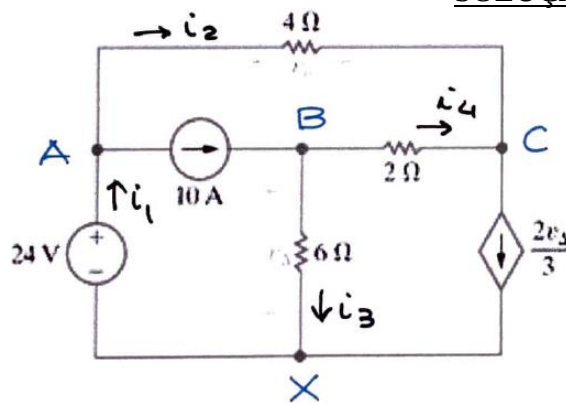
potência total suprida ao circuito:

$$P = 165W$$

4.25) Use o método das tensões de nó para determinar o valor de v_o no circuito a seguir:



SOLUÇÃO



X : referência

correntes:

$$i_2 = \frac{v_A - v_C}{4}$$

$$i_3 = \frac{v_B}{6}$$

$$i_4 = \frac{v_B - v_C}{2}$$

nó A:

$$\boxed{v_A = 24 \text{ V}}$$

no' B:

$$i_3 + i_4 = 10$$

$$\frac{v_B}{6} + \frac{v_B - v_C}{2} = 10$$

$$v_B + 3v_B - 3v_C = 60$$

$$\Rightarrow \boxed{4v_B - 3v_C = 60}$$

no' C:

$$i_2 + i_4 = 2 \frac{v_A}{3}$$

$$v_A = v_B$$

$$\Rightarrow \frac{v_A - v_C}{4} + \frac{v_B - v_C}{2} = \frac{2}{3} v_B$$

$$\Rightarrow 3v_A - 3v_C + 6v_B - 6v_C = 8v_B$$

$$2v_B + 9v_C = 3v_A$$

$$\Rightarrow \boxed{2v_B + 9v_C = 72}$$

$$\begin{cases} 4v_B - 3v_C = 60 \rightarrow \times 3 \quad 12v_B - 9v_C = 180 \\ 2v_B + 9v_C = 72 \end{cases}$$

$$\Rightarrow 14v_B = 252 \quad \Rightarrow \boxed{v_B = 18V}$$

$$\Rightarrow \boxed{v_C = 4V}$$

tensões nodais:

$$v_A = 24V$$

$$v_B = 18V$$

$$v_C = 4V$$

$$v_o = v_A - v_C$$

$$v_o = 24 - 4 \quad \Rightarrow \quad \boxed{v_o = 20V}$$

*Fonte: NILSSON, James W.; RIEDEL, Susan A. **Circuitos Elétricos**